இங்குள்ள வினாக்களுக்கு விடையளிக்க வேண்டும்.

(1) சண்முகத்தின் வீட்டிலிருந்து அகிலாவின் வீடு எவ்வளவு தொலைவில் உள்ளது?

(2) சண்முகத்தின் வீட்டிலிருந்து நூலகம் எவ்வளவு தொலைவில் உள்ளது?

(3) சண்முகம் மற்றும் அகிலாவின் வீடுகளிலிருந்து பள்ளி எவ்வளவு தொலைவில் உள்ளது?

(4) அகிலாவின் வீட்டிலிருந்து நூலகம் எவ்வளவு தொலைவில் உள்ளது?

(5) அகிலாவின் வீட்டிலிருந்து சண்முகத்தின் வீடு எவ்வளவு தொலைவில் உள்ளது?

வினா எண் (1)–ற்கு விடையளித்த பின்பு கேள்வி (5)–ற்கான தேவை இருக்காது. புள்ளி Aஇலிருந்து Bஇக்கு உள்ள தொலைவும், புள்ளி B இலிருந்து A –க்கு உள்ள தொலைவும் சமம் எனத் தெள்ளதெளிவாகிறது. மேலும், நாம் பொதுவாகப் புள்ளி A–க்கும் B–க்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு என அழைப்போம். ஆனால் கணிதவியலாளர்கள் பொதுவாக எவ்வாறு பின்வரும் பண்புகளைக் குறித்துக்கொள்வார்களோ அதேபோல் நாம் இதையும் தொலைவு (A,B) = தொலைவு (B,A) எனக் குறித்துக்கொள்வது சிறந்தது. இது ஒரு தளத்தில் அமையும் எல்லாப் புள்ளிகளுக்கும் பொருந்தும். ஆகவே, எவ்வாறாயினும் வினா எண் (5)உம் வினா எண் (1) உம் ஒன்றே.

மற்ற வினாக்களின் விடைதான் என்ன? அந்த வினாக்கள் அனைத்தும் வெவ்வேறானவையே. இரண்டு வீடுகளும் வடக்குத் தெற்காக ஒரே தெருவில் அமைந்துள்ளதை நாம் அறிவோம். இதிலிருந்து, y அச்சுத் தொலைவானது வினா எண்(1) இன் விடையாக அமைகிறது.

இதேபோன்று, நூலகமும் சண்முகத்தின் இல்லமும் கிழக்கு மேற்காகச் செல்லும் ஒரே தெருவில் இருப்பதால் x ஆயத் தொலைவுதான் (2) ஆவது வினாவிற்கான விடையாகும்.

குறிப்பு

தொலைவு (A,B) = தொலைவு (B,A) என்ற சமன்பாடு சில நேரங்களில் உண்மையல்ல என்பது தெளிவு. A இலிருந்து B–க்குச் செல்லும் சாலையானது ஒரு வழிப்பாதையாக இருக்கும்பொழுது நீங்கள் மறுவழியில் செல்ல இயலுமா? இப்பொழுது B இலிருந்து A –க்குச் செல்லும் தொலைவு மாறுபடும். ஆனால் நாம் இவ்வாறான சிக்கல்கள் எல்லாவற்றையும் தவிர்த்து இருவழியில் செல்வதாகவே கருதுவோம்

எத்தகைய வழிகள் உள்ளன என்பதைப் பொருத்துதான் மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது வினாக்களுக்கான விடை அமைகிறது. x மற்றும் y அச்சுகளுக்கு இணையாக 1, 2, 3 . . . எனக் குறிக்கப்பட்ட புள்ளிகளை உடைய ஒரேயொரு தெரு மட்டுமே உள்ளதாக நாம் கருதினால் தொலைவுகளைக் கூட்டுவதால் இவ்வினாக்களுக்கு நம்மால் விடையளிக்க இயலும். ஆயினும் அகிலாவின் இல்லத்திற்குக் கிழக்கே உள்ள பரந்த திடலைக் கருதுவோம்.

ஒருவேளை திடலைக் கடந்து அவள் நடந்து செல்ல விரும்பக் கூடும். இவ்வேளையில் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றோர் இடத்திற்குச் செல்ல பல வழிகள் இருப்பதால் அவற்றின் தொலைவினைப் பற்றிக் கணக்கிடுவது துல்லியமாக இருக்காது. எனவே, அதனைக் கணிக்க நமக்கு ஒரு வழிமுறை தேவை. A மற்றும் B –க்கு இடையே பல வழிகள் இருப்பதால் அவற்றில் மீச்சிறு தொலைவினைக் குறிக்கத் தொலைவு (A, B) என்பதைப் பயன்படுத்துவோம்.

தளத்திலுள்ள A மற்றும் B என்ற எவையேனும் இரு புள்ளிகளுக்கிடையே உள்ள தொலைவைப் பற்றிச் சிந்திக்கும்போது, A மற்றும் B–க்கு இடையே உள்ள நேர்க்கோட்டுத் தொலைவைத்தான் நாம் தொலைவு (A, B) எனக் கருதுவோம். இந்தக் கருத்தே ஆயத்தொலை அமைப்பிலும் முக்கியமான காரணியாகும்! அதற்கு முன்னர், நாம் எடுத்துக்காட்டின் உதவிக்கொண்டு மேலும் இரு வினாக்களுக்கு விடையளிக்க முயலுவோம்.

5 Cordinate TM.indd 207 02/12/2022 21:03:29